Fasit — 2.2 Likningssystemer

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Innsetting og addisjon

1.1 a) Ja. $4 + 3 = 7$ og $4 - 3 = 1$. b) Nei. $2 \cdot 3 + 3 = 9$ stemmer, men $3 - 3 = 0 \neq 1$.

1.2 a) $(3, 5)$ b) $(9, 3)$ c) $(3, 1)$

1.3 a) y forsvinner. Vi får $3x = 15$. b) $x = 5$ og $y = 4$ c) $5 + 4 = 9$ og $2 \cdot 5 - 4 = 6$ stemmer.

1.4 a) $(4, -1)$ b) $(2, -3)$ c) $(-2, 5)$

1.5 a) Innsetting, for x står alene: $(1, 2)$. b) Subtraksjon, for $3x$ er lik i begge: $7y = 7$, så $(-3, 1)$. c) Addisjon, for $6x$ og $-6x$ er motsatte: $6y = 18$, så $(-2, 3)$.

1.6 Feilen er steget der 4 flyttes over: $3y = 13 + 4$. Det skal være $3y = 13 - 4 = 9$, så $y = 3$. Riktig svar: $(2, 3)$. Kontroll: $4 + 9 = 13$ og $10 - 12 = -2$.

1.7 Skolebrød s og kakao k: $4s + 2k = 110$ og $3s + 4k = 120$. Svar: skolebrød 20 kr og kakao 15 kr. Kontroll: $80 + 30 = 110$ og $60 + 60 = 120$.

1.8 Eksempel, flere svar er riktige: $x + y = 2$ og $x - y = 4$. Koeffisientene til y er motsatte, så vi legger sammen: $2x = 6$, $x = 3$, $y = -1$. Ingen ukjent står alene, så innsetting krever først omskriving.

1.9 Sett $x = 2$ og $y = 5$ i hver likning. Første: $6 + 5a = 21$, så $a = 3$. Andre: $2b - 5 = 3$, så $b = 4$.

Sjekk 1 a) $(2, 5)$ b) -4 c) Paret må passe i begge likningene. Et par kan passe i den ene og ikke i den andre.

Del 2 — Grafisk løsning og antall løsninger

2.1 a) $(3, 2)$ b) $2 = 3 - 1$ og $2 = -3 + 5$ stemmer. Løsning: $x = 3$ og $y = 2$.

2.2 a) Ingen løsning (like stigningstall, ulikt konstantledd). b) Én løsning (stigningstall 2 og -1). c) Uendelig mange (samme linje).

2.3 a) Parallelle b) Sammenfallende c) De krysser (en løsning for y).

2.4 a) $y = -2x + 5$ og $y = -2x + \frac{7}{2}$. Ingen løsning. b) $y = x - 3$ i begge. Uendelig mange løsninger. c) Stigningstall -3 og 6. Én løsning: $(1, 1)$.

2.5 a) $y = 50 + 20x$ og $y = 20 + 30x$. b) Etter 3 timer, og det koster 110 kr. c) Etter 5 timer: A koster 150 kr, B koster 170 kr. A er billigst, for linje A ligger under linje B etter skjæringspunktet.

2.6 Feilen er steget $(6x - 3y) - (6x - 3y) \to -6y$. Venstre side er 0, ikke $-6y$. Da står vi igjen med $0 = -6$: ingen løsning. Linjene er parallelle. Svaret $(3, 1)$ passer i andre likning, men ikke i første: $18 - 3 = 15 \neq 9$.

2.7 a) $a = 6$ og $b = 2$. Andre likning ganget med 2 gir $2x + 6y = 2b$, og vi trenger $2b = 4$. b) $a = 6$ og $b \neq 2$, for eksempel $b = 5$. Da får vi $0 = 2b - 4$, og det er ikke 0. c) Alle $a \neq 6$. Gang andre likning med 2 og trekk fra. Da får du $(a - 6)y = 4 - 2b$. Er $a \neq 6$, kan vi dele, og vi får nøyaktig én y og én x.

2.8 a) $x^2 + 2x = 2x + 9$ gir $x^2 = 9$, så $x = -3$ eller $x = 3$. Løsninger: $(-3, 3)$ og $(3, 15)$. Kontroll: $9 - 6 = 3$ og $-6 + 9 = 3$. $9 + 6 = 15$ og $6 + 9 = 15$. b) $x^2 = c$. For $c > 0$: to løsninger, $(\pm\sqrt{c}, c)$. For $c = 0$: én løsning, $(0, 0)$. For $c < 0$: ingen, fordi $x^2 \geq 0$.

Sjekk 2 a) Ingen løsning (parallelle). b) De to likningene er samme linje, så det er uendelig mange løsninger. c) Et punkt på linjen passer i likningen. Punktet på begge linjene passer i begge likningene.

Ekstra utfordring

U1 Fra første og tredje: $x + 4 = 6$, så $x = 2$. Så $y = 1$ og $z = 3$. Kontroll: $2 + 1 + 3 = 6$, $2 - 1 = 1$ og $1 + 3 = 4$.

U2 a) $3v + 2b = 610$ og $2v + 4b = 620$. Gang første med 2 og andre med 3: $6v + 4b = 1220$ og $6v + 12b = 1860$. Trekk fra: $8b = 640$. Barn 80 kr og voksen 150 kr. b) Skjæringspunktet er $(150, 80)$.

U3 Gang første med 6: $3x + 2y = 24$. Sett $x = y + 3$: $5y + 9 = 24$, så $y = 3$ og $x = 6$. Kontroll: $3 + 1 = 4$ og $6 - 3 = 3$.

U4 a) $aex + bey = ce$ og $bdx + bey = bf$. Trekk fra: $(ae - bd)x = ce - bf$. Del på $ae - bd \neq 0$. b) Gang første med d og andre med a, og trekk fra: $y = \dfrac{af - cd}{ae - bd}$. c) Da finnes ikke noen entydig løsning. Stigningstallene $-\frac{a}{b}$ og $-\frac{d}{e}$ er like. Linjene er parallelle eller sammenfallende, så ingen eller uendelig mange løsninger.

U5 a) Eksempel på kode:

```python
def los(a, b, c, d, e, f):
    D = a*e - b*d
    if D == 0:
        return ("ingen eller uendelig "
                "mange løsninger")
    return ((c*e - b*f)/D, (a*f - c*d)/D)
```

Test 1 gir $(3, 2)$, skrevet som desimaltall. Test 2 gir teksten. b) Fordel: enkelt og krever ingen algebra. Ulempe: finner bare heltall i et lite område, og bare for systemer med én løsning.

U6 a) $x^2 = 2x - 1$ gir $(x-1)^2 = 0$, så $x = 1$ og $y = 1$. Ett skjæringspunkt. b) $y = 2x + 3$: $x^2 - 2x + 1 = 4$, $(x-1)^2 = 4$, $x - 1 = \pm 2$. Punktene er $(-1, 1)$ og $(3, 9)$. Linjen $y = -1$ har ingen, for $x^2 \geq 0$. c) Nei. Punktene (p, p^2) og (q, q^2) gir stigningstall $\frac{q^2-p^2}{q-p} = p + q$. Tre punkt $p < q < r$ på samme linje gir $p + q = q + r$, altså $p = r$. Det er en motsigelse. En loddrett linje $x = k$ treffer parabelen én gang.